

ECOM EXPERTS

Ecom SEO Front

Manual de usuario e instalación

ecom_seo_front 1.1.0 · 05/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién	
2. Compatibilidad	
3. Instalación	
4. Configuración	
4.1 Ventana emergente (icono de la barra)	
4.2 IA opcional (pestaña Mejoras)	
5. Cómo se usa, día a día	
5.1 Abrir el panel y leer las puntuaciones	
5.2 Las pestañas	
5.3 Mejoras: la frase clave y los textos propuestos	
6. Qué ve el cliente en la tienda	
7. Preguntas frecuentes y problemas	
8. Seguridad	
8.1 Qué se ha revisado	
8.2 Qué se ha arreglado en esta revisión	
8.3 Qué datos salen del navegador (léelo antes de guardar una clave de IA)	
8.4 Qué queda pendiente	
9. Ficha técnica	

Extensión de navegador (Chrome, Edge, Brave y demás navegadores basados en Chromium) que audita en vivo la página que tienes abierta: SEO, rendimiento (Core Web Vitals), accesibilidad, texto, enlaces, imágenes, datos estructurados y, si la web es una tienda PrestaShop, los módulos que cargan recursos y el producto de la ficha.

Versión 1.1.0.

1. Qué hace y para quién

Ecom SEO Front es un auditor que vive dentro del navegador. Abres cualquier página (la tuya o la de la competencia), pulsas el botón azul **SEO** que aparece abajo a la derecha, y se despliega un panel lateral con tres puntuaciones de 0 a 100 (SEO, rendimiento y accesibilidad) y diez pestañas con el detalle. No hay que subir nada a ningún servicio ni esperar a que un robot rastree la web: el análisis se hace en el acto, sobre el HTML que el navegador acaba de cargar, y se repite cada vez que pulsas «Analizar».

Está pensado para quien gestiona una tienda PrestaShop o hace SEO para varias: además de las comprobaciones clásicas (título, meta description, canonical, H1, imágenes sin alt, Open Graph, JSON-LD...), detecta si la web es PrestaShop, qué tema usa, qué módulos están cargando JavaScript, CSS e imágenes en esa página y cuánto pesa cada uno. En una ficha de producto extrae nombre, precio y disponibilidad del JSON-LD y ofrece enlaces para comparar el precio en Google Shopping, Google e idealo.

La pestaña **Mejoras** va un paso más allá: detecta sola la frase clave probable de la página (a partir del H1, la URL, las meta keywords o el título), comprueba si aparece en el título, la meta description, el H1, la URL y el primer párrafo, calcula la densidad y propone textos listos para copiar. Si quieres, y solo si guardas tu propia clave de API, esos textos los puede reescribir una IA (Google Gemini o Anthropic Claude).

Todo el análisis ocurre en tu navegador. La única salida de datos hacia fuera es la IA opcional, y está explicada con detalle en el apartado 8.

2. Compatibilidad

Navegadores	Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera y cualquier otro basado en Chromium
Versión mínima	Chrome 96 (declarada en el <code>manifest.json</code>)
Formato	Manifest V3, con service worker
Firefox	Hay una versión aparte (<code>ecom_seo_front-firefox</code>), con el mismo código y un manifest propio. Los arreglos de esta revisión no están portados a ella todavía (ver apartado 8)
Dependencias	Ninguna. No usa librerías externas ni descarga nada
Idioma	Castellano
Páginas donde funciona	Cualquier página <code>http://</code> o <code>https://</code> . No funciona en páginas internas del navegador (<code>chrome://</code>), en la Chrome Web Store ni en ficheros locales

3. Instalación

La extensión se entrega como carpeta, para cargarla en modo desarrollador:

1. Abre `chrome://extensions` (o `edge://extensions` en Edge).
2. Activa el interruptor **Modo de desarrollador**, arriba a la derecha.
3. Pulsa **Cargar descomprimida** y elige la carpeta `ecom_seo_front` (la que contiene `manifest.json`).
4. Aparece «Ecom SEO Front 1.1.0». Si quieres tenerla a mano, fíjala en la barra desde el icono del puzle.

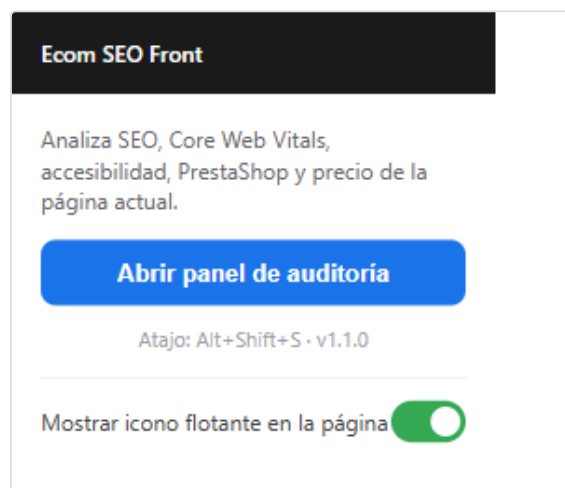
Al instalarla el navegador pide dos permisos: **almacenamiento** (para recordar tus preferencias y claves) y **leer y cambiar los datos de los sitios web que visitas**. Ese segundo aviso sale porque el analizador se carga en todas las páginas `http` y `https`; es lo que le permite medir el rendimiento desde el primer instante de la carga y pintar el botón flotante. No lee nada que no esté ya en la página que tienes delante.

No crea tablas ni ficheros. Lo único que guarda está en el almacenamiento local de la extensión (`chrome.storage.local`): si el botón flotante está visible, las frases clave que hayas guardado por URL, el proveedor de IA elegido y las claves de API que hayas escrito. Al desinstalar la extensión, el navegador borra ese almacenamiento con ella.

4. Configuración

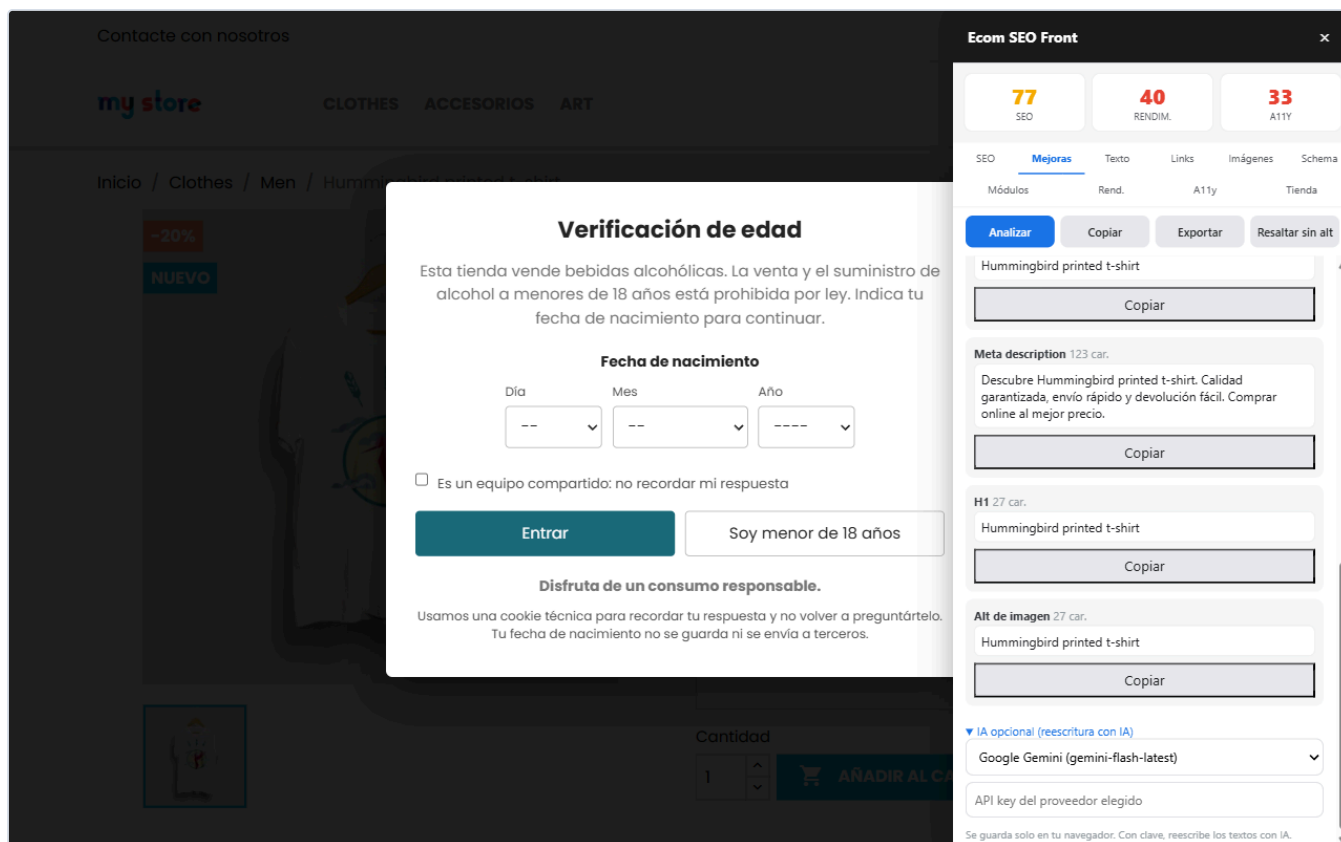
La extensión no tiene página de opciones. Lo poco que se configura está en dos sitios: la ventana emergente del icono y el apartado «IA opcional» de la pestaña Mejoras.

4.1 Ventana emergente (icono de la barra)



- **Abrir panel de auditoría:** abre el panel en la pestaña activa. Es lo mismo que pulsar el botón flotante o el atajo **Alt+Mayús+S**. Si la pestaña es una página interna del navegador, el botón no hace nada.
- **Mostrar icono flotante en la página:** si lo apagas, el botón azul «SEO» desaparece de todas las páginas (en las ya abiertas también, sin recargar). El panel sigue disponible desde el icono de la barra y desde el atajo de teclado.
- Debajo del botón se ve el atajo y la **versión instalada**, leída directamente del `manifest.json`.

4.2 IA opcional (pestaña Mejoras)



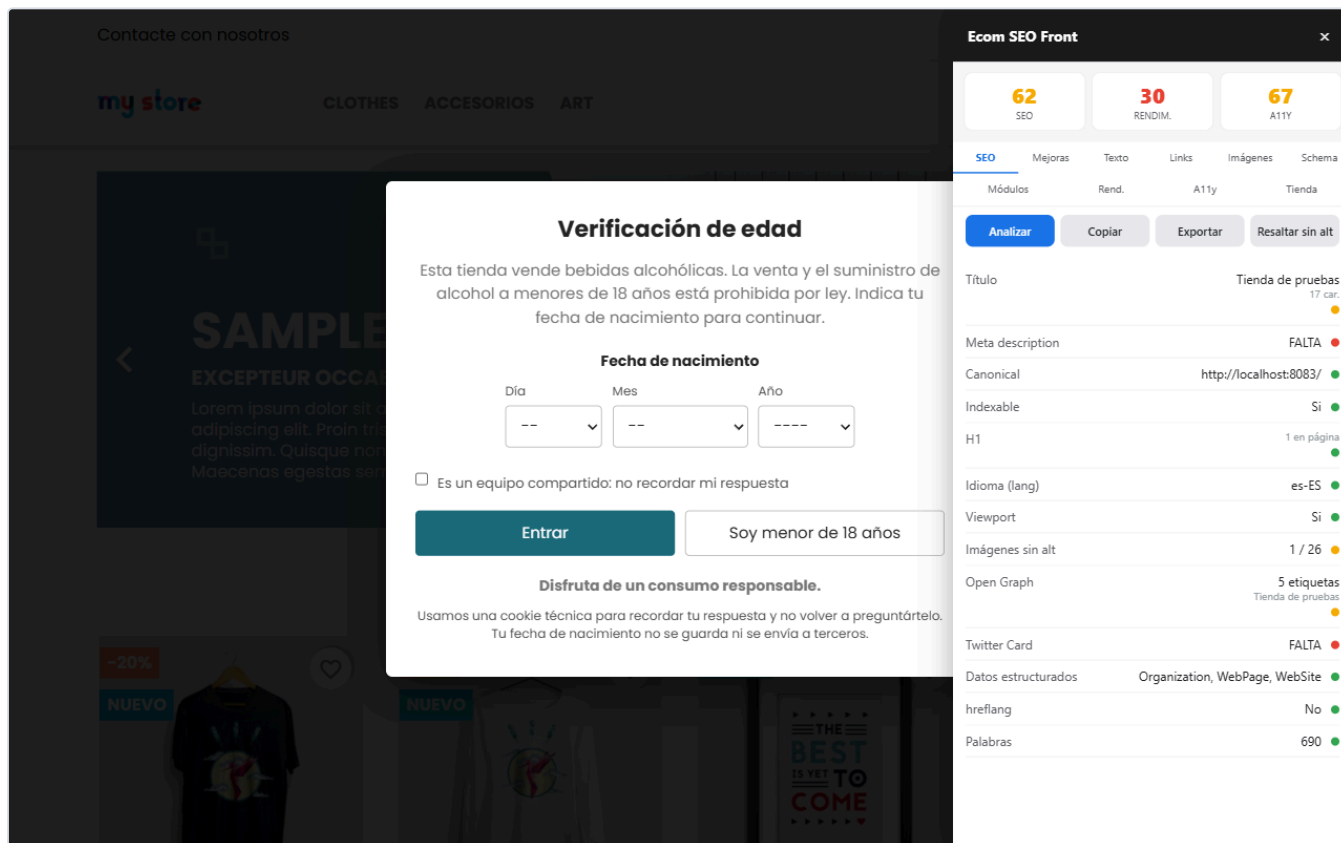
Al final de la pestaña Mejoras hay un desplegable «IA opcional (reescritura con IA)» con dos campos:

- **Proveedor:** Google Gemini (modelo `gemini-flash-latest`) o Anthropic Claude (modelo `claude-haiku-4-5`). La elección se recuerda.
- **API key del proveedor elegido:** se guarda al salir del campo, en el almacenamiento local de la extensión, y solo en este navegador. Cada proveedor tiene su propia clave guardada; al cambiar de proveedor el campo muestra la clave de ese proveedor.

Sin clave guardada, la IA no se usa y **no se envía nada a ningún servidor**. Con clave, lee el apartado 8 antes de activarla: se envían datos de la página al proveedor.

5. Cómo se usa, día a día

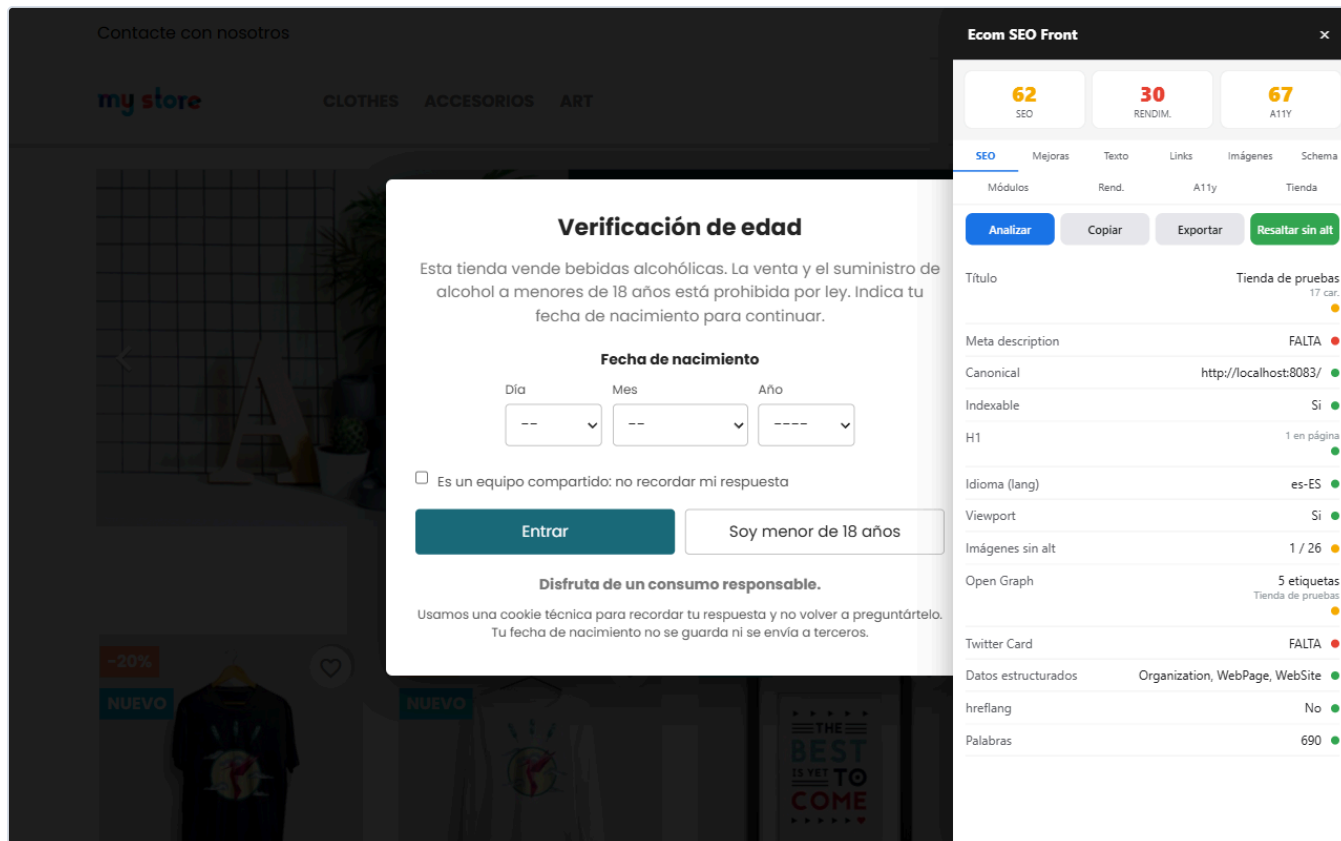
5.1 Abrir el panel y leer las puntuaciones



Entra en la página que quieras revisar y pulsa el botón azul **SEO** de abajo a la derecha (o **Alt+Mayús+S**). El panel se abre por la derecha y analiza al momento. Arriba salen las tres puntuaciones: cada una es el porcentaje de comprobaciones en verde de su pestaña. Cada fila lleva un punto de color: verde (correcto), ámbar (mejorable) o rojo (falta o está mal).

Los cuatro botones de acción están siempre visibles:

- **Analizar:** repite el análisis. Útil después de interactuar con la página (abrir un desplegable, cargar más productos...).
- **Copiar:** copia al portapapeles un informe en texto con la URL, las puntuaciones y las filas de SEO, Texto, Enlaces, Rendimiento, Accesibilidad y Tienda.
- **Exportar:** descarga un fichero `seo-<dominio>.json` con el análisis completo.
- **Resaltar sin alt:** marca con un borde rojo, sobre la propia página, las imágenes que no tienen atributo `alt`. Vuelve a pulsarlo para quitar las marcas.



5.2 Las pestañas

SEO. Título (con su longitud; en verde entre 30 y 65 caracteres), meta description (en verde entre 70 y 160), canonical, indexabilidad (detecta `noindex` en la meta robots), H1 (en verde solo si hay exactamente uno), atributo `lang`, viewport, imágenes sin `alt`, etiquetas Open Graph, Twitter Card, tipos de datos estructurados encontrados, hreflang y número de palabras (en verde a partir de 300).

Mejoras. Ver el apartado 5.3.

Texto. Palabras, tiempo de lectura (a 200 palabras por minuto), número de encabezados y si hay saltos de nivel (un H4 después de un H2, por ejemplo). Debajo, las diez palabras más repetidas con su densidad, descartando palabras vacías en castellano e inglés, y el esquema completo de encabezados H1-H6 con sangría por nivel.

Links. Enlaces totales, internos, externos, con `nofollow` y «otros» (`mailto:`, `tel:`, `#`), y los ocho dominios externos más enlazados.

Imágenes. Total, sin `alt`, sin `width / height` (provocan saltos de maquetación), en formato JPG/PNG en vez de WebP/AVIF, imágenes por debajo del pliegue sin `loading="lazy"`, y **sobredimensionadas**: las que se sirven al menos al doble de la resolución con la que se muestran. De estas últimas lista las seis peores con tamaño natural, tamaño mostrado y factor.

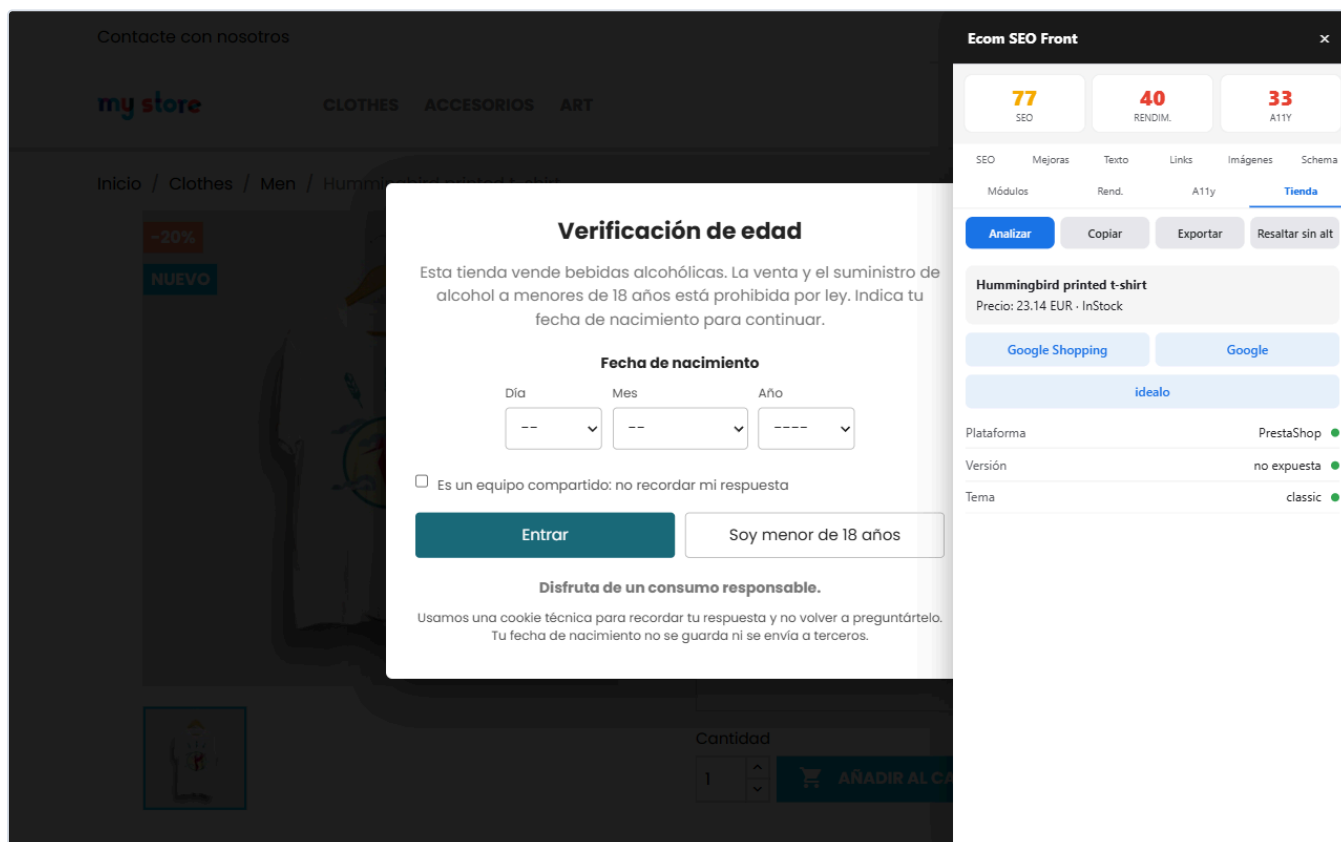
Schema. Cuenta los bloques JSON-LD, detecta los que tienen JSON inválido (rompen los resultados enriquecidos), lista los tipos y comprueba los campos de `Product`, `Offer` y `BreadcrumbList`: `name`, `image`, `offers`, `price`, `priceCurrency`, `availability`, `brand`, `sku / mpn`, `position` ... Los problemas concretos salen enumerados debajo.

Módulos. Solo tiene sentido en PrestaShop. Busca en los recursos cargados las rutas `/modules/<nombre>/` y agrupa por módulo: cuántos JS, CSS e imágenes carga cada uno y cuánto pesa en total, ordenados de más pesado a menos. Sirve para saber qué módulo está lastrando el rendimiento de esa página.

Rend. Core Web Vitals medidos de verdad en esa carga (LCP, CLS, FCP), TTFB, DOMContentLoaded, Load, número de peticiones, peso total, peso de imágenes, número de scripts y hojas de estilo, y los seis recursos más pesados. Los umbrales de verde y ámbar son los de Google (LCP 2,5 s / 4 s, CLS 0,1 / 0,25, FCP 1,8 s / 3 s...).

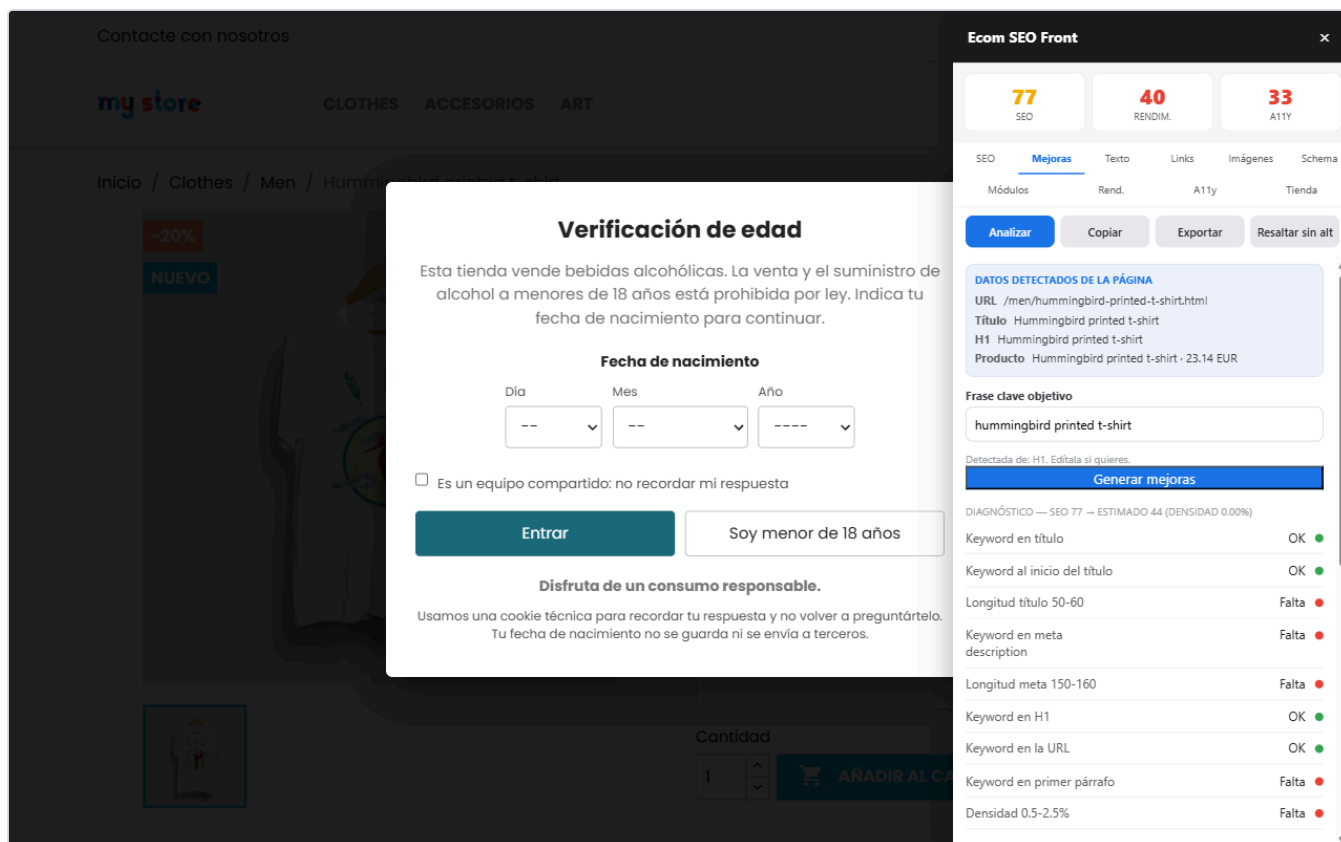
A11y. Atributo `lang`, imágenes sin `alt`, campos de formulario sin etiqueta (ni `label`, ni `aria-label`, ni `title`, ni `placeholder`), enlaces y botones sin texto accesible, y áreas de toque menores de 24 píxeles (sobre una muestra de hasta 400 elementos).

Tienda. Si detecta PrestaShop (por la meta `generator`, las rutas `/themes/` o las referencias a `/modules/`), la versión si está expuesta y el nombre del tema. En una ficha de producto muestra además el producto:



Nombre, precio con moneda y disponibilidad salen del JSON-LD de la página (o, si no lo hay, de Open Graph y `itemprop="price"`). Los tres botones abren en otra pestaña una búsqueda del nombre del producto en Google Shopping, Google e idealo. Son búsquedas normales: la extensión no consulta ni rastrea esas webs.

5.3 Mejoras: la frase clave y los textos propuestos



1. Arriba se ven los **datos detectados**: ruta de la URL, título, H1 y, en una ficha, el producto con su precio. Es para saber sobre qué se está trabajando.
2. El campo **Frase clave objetivo** viene relleno con la frase detectada, y debajo dice de dónde ha salido (H1, URL, meta keywords o título). Se prioriza el texto visible de la página sobre el JSON-LD, que a veces está en otro idioma. Puedes escribir la tuya.
3. Pulsa **Generar mejoras** (o Enter). Sale el diagnóstico: puntuación SEO actual, la estimada si aplicas los cambios, la densidad de la frase, y nueve comprobaciones (frase en el título, al inicio del título, longitud del título 50-60, frase en la meta, longitud de la meta 150-160, frase en el H1, en la URL, en el primer párrafo, densidad entre 0,5 % y 2,5 %).
4. Debajo, las **propuestas de texto**: título, meta description, H1 y **alt** de imagen, cada una con su longitud y un botón **Copiar**. Si el texto actual ya cumple, la propuesta es el texto actual.

La frase clave que escribas se **recuerda para esa URL** (dominio + ruta) cuando pulsas «Generar mejoras» o Enter; la próxima vez que abras la pestaña en esa página aparece guardada. La frase detectada automáticamente no se guarda.

Si hay una clave de API guardada, tras las propuestas locales aparece un bloque **Propuestas IA** con título, meta y H1 reescritos por el proveedor elegido, también con su botón Copiar. Si la llamada falla (clave incorrecta, cuota agotada, sin red), el error del proveedor sale en ese mismo bloque.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Nada. La extensión funciona únicamente en el navegador de quien la tiene instalada. El botón flotante, el panel y las marcas rojas de «Resaltar sin alt» solo existen en tu pantalla; no se toca la tienda ni sus ficheros.

7. Preguntas frecuentes y problemas

El botón azul no aparece en una página. Comprueba en la ventana emergente que «Mostrar icono flotante» está activado. Si la página es interna del navegador (`chrome://` , la Web Store) o un fichero local, la extensión no se carga ahí. En páginas recién instaladas, recarga la pestaña: las extensiones cargadas después de abrir una página no se inyectan en ella.

El atajo Alt+Mayús+S no funciona. Otra extensión o el sistema pueden tenerlo ocupado. En

`chrome://extensions/shortcuts` puedes cambiarlo.

Las puntuaciones cambian de una vez a otra. Rendimiento depende de la carga concreta (caché, red, anuncios); LCP y CLS se miden en esa visita. SEO y accesibilidad cambian si la página carga contenido con JavaScript después de abrirse: pulsa «Analizar» para refrescar.

LCP o FCP salen con guion. El navegador no llegó a emitir esa métrica (por ejemplo, la pestaña se abrió en segundo plano). Recarga con la pestaña en primer plano.

La pestaña Módulos dice «No se detectaron módulos» en una tienda PrestaShop. Solo se cuentan los recursos cuya URL contiene `/modules/<nombre>/` . Si la tienda combina y minifica los ficheros (CCC) o los sirve desde un CDN con otras rutas, no se pueden atribuir a un módulo.

Tienda dice «Versión: no expuesta». Es lo normal y lo recomendable: PrestaShop no expone su versión en la meta `generator` por defecto.

La frase clave detectada está en otro idioma. Ocurre cuando el H1 falta y el JSON-LD está en el idioma por defecto de la tienda. Escribe la tuya y pulsa Generar: se guarda para esa URL.

La IA dice «sin clave de Gemini» o devuelve un error HTTP. Revisa que la clave esté escrita en el proveedor correcto (cada uno tiene su campo) y que la cuenta tenga cuota. El mensaje que aparece es el que devuelve el propio proveedor.

«Exportar» no descarga nada. Algunas páginas bloquean las descargas generadas por script con su política de seguridad. Usa «Copiar» y pega el informe en un fichero.

8. Seguridad

8.1 Qué se ha revisado

Todo el código de la extensión: `manifest.json` , `background/service_worker.js` , `content/audit.js` , `popup/popup.html` y `popup/popup.js` . Se ha comprobado, en este código y no por analogía con otras extensiones:

- **Permisos del manifest.** Solo pide `activeTab` y `storage` . Los permisos de host se limitan a los dos endpoints de IA (`generativelanguage.googleapis.com` y `api.anthropic.com`), que son exactamente los que usa el service worker. No pide `tabs` , `webRequest` , `cookies` , `history` ni nada parecido.
- **Receptores de mensajes.** Hay dos (`chrome.runtime.onMessage` en el service worker y en el content script). Ninguno comprobaba el remitente. Ahora los dos lo hacen.
- **innerHTML con datos de la página.** El panel se pinta con `innerHTML` , pero todo dato procedente de la página (título, H1, nombres de fichero, texto de encabezados, dominios, nombre y precio del producto, mensajes de error de la IA...) pasa por la función `esc()` , que convierte `&` < > " (y ahora también ') en entidades. Se

revisaron una a una las llamadas y no se encontró ninguna que inserte datos sin escapar. Las clases CSS que van al HTML salen de una lista fija (`ok` / `warn` / `bad`) y los números se generan en el código.

- **Versión desincronizada.** El popup no mostraba la versión, así que no podía estar desincronizado; ahora la muestra leyéndola del manifest, con lo que no puede desincronizarse nunca.
- **Ficheros ajenos en el paquete.** Había un `background.zip` (una copia antigua de la extensión entera, 24 KB) y una carpeta `store/` con la captura para la Web Store (140 KB). Ninguno forma parte de la extensión.
- **Envío de datos a servidores externos.** Se rastrearon todas las llamadas de red: solo hay dos `fetch`, ambas en el service worker, a los dos proveedores de IA, y solo se ejecutan si hay clave guardada. El análisis no envía nada. Detalle en 8.3.
- Sin `eval`, sin scripts remotos, sin `unserialize` ni equivalentes, sin claves escritas en el código.

8.2 Qué se ha arreglado en esta revisión

#	Fichero	Qué había	Qué se ha hecho
1	<code>manifest.json</code>	El content script se inyectaba con <code><all_urls></code>	Se limita a <code>http://**/</code> y <code>https://**/</code> . Excluye <code>file://</code> y otros esquemas
2	<code>background/service_worker.js</code>	El receptor de mensajes atendía a cualquier remitente y metía en el prompt lo que llegara, sin comprobar tipo ni tamaño	Se ignoran mensajes que no vengan de la propia extensión (<code>sender.id === chrome.runtime.id</code>); frase clave y contexto se fuerzan a texto y se recortan (200 / 300 / 600 / 2000 caracteres)
3	<code>content/audit.js</code>	El receptor de <code>togglePanel</code> no comprobaba remitente	Solo acepta mensajes de la propia extensión que no vengan de una pestaña (popup o service worker)
4	<code>background/service_worker.js</code>	La clave de Gemini viajaba en la URL (<code>?key=...</code>), donde puede quedar en registros de red	Va en la cabecera <code>x-goog-api-key</code>
5	<code>background/service_worker.js</code>	<code>chrome.tabs.sendMessage(...).catch()</code> usa la forma con promesa, que exige Chrome 99, y el manifest declara Chrome 96	Forma con callback y <code>chrome.runtime.lastError</code> , válida desde la versión declarada
6	<code>content/audit.js</code>	<code>esc()</code> no escapaba la comilla simple	La escapa (<code>&#39;</code>). Defensa en profundidad: ningún atributo del panel usa comillas simples, pero así no depende de eso
7	<code>content/audit.js</code>	Al abrir la pestaña Mejoras se guardaba en el almacenamiento la frase detectada, con lo que se iba acumulando un historial de URLs visitadas	Solo se guarda cuando el usuario pulsa «Generar mejoras» o Enter
8	<code>popup/popup.html</code> , <code>popup/popup.js</code>	No se mostraba la versión	Se muestra, leída de <code>chrome.runtime.getManifest()</code>
9	paquete	<code>background.zip</code> y <code>store/</code> dentro de la extensión	Movidos a <code>utiles/ecom_seo_front/</code> (fuera del paquete)
10	textos y <code>README.md</code>	Textos de la interfaz sin tildes (en auditoría, imágenes, módulos, título y cuarenta palabras más); el README afirmaba «no envía datos a ningún servidor», que no es cierto con la IA activada	Tildes corregidas en manifest, popup y panel; el README explica qué se envía y cuándo

Los tres ficheros JavaScript pasan `node --check` y el `manifest.json` es JSON válido tras los cambios. La extensión se cargó en Chromium y se comprobó popup, panel, las diez pestañas, «Copiar», «Resaltar sin alt» y la pestaña Mejoras sin ningún error de JavaScript (las capturas de este manual son de esa comprobación).

8.3 Qué datos salen del navegador (léelo antes de guardar una clave de IA)

Sin clave de API guardada: **nada**. Todo el análisis, incluidas las propuestas de texto de la pestaña Mejoras, se calcula en local.

Con una clave guardada (Gemini o Claude), cada vez que se generan mejoras se envía al proveedor elegido, por HTTPS y desde el service worker:

- la **URL completa** de la página (`location.href` , con dominio, ruta y parámetros),
- el **título**, el **H1** y la **meta description**,
- la **frase clave**.

No se envía el cuerpo de la página, ni imágenes, ni cookies, ni nada del resto de pestañas. Pero hay que saber que **eso también ocurre automáticamente al abrir la pestaña Mejoras** si la extensión ha detectado una frase clave (que es casi siempre): no hace falta pulsar ningún botón. Si no quieres que la URL de las páginas que visitas llegue a Google o a Anthropic, no guardes clave; el resto de la extensión funciona igual.

Las claves se guardan en `chrome.storage.local` sin cifrar, como hace cualquier extensión: no salen de este navegador (no se sincronizan con la cuenta de Google), pero cualquier programa con acceso al perfil del navegador podría leerlas. La llamada a Claude usa la cabecera `anthropic-dangerous-direct-browser-access` , que es la que Anthropic exige para llamar a su API desde un navegador; el nombre lo dice: la clave se usa desde el cliente. Usa claves con cuota limitada y revócalas si dejas de usar la extensión.

8.4 Qué queda pendiente

- **Portar los arreglos a la versión Firefox** (`ecom_seo_front-firefox`). Comparte exactamente los mismos `audit.js` , `popup.html` , `popup.js` y `service_worker.js` (verificado con `diff`); solo cambia el manifest. Los arreglos 2 a 8 y las tildes se aplican copiando esos cuatro ficheros; el arreglo 1 hay que repetirlo en su manifest.
 - **El content script se carga en todas las páginas http/https**. Es una decisión de diseño (medir LCP y CLS exige estar presente desde el principio de la carga, y el botón flotante tiene que existir antes de que el usuario lo pida), pero es lo que provoca el aviso «leer y cambiar los datos de todos los sitios». Una alternativa sería inyectar bajo demanda con el permiso `scripting` , a costa de perder las métricas de carga. No se ha tocado porque cambia el comportamiento.
 - El identificador del modelo de Claude (`claude-haiku-4-5-20251001`) está fijo en el código; si Anthropic lo retira, habrá que actualizarlo. El de Gemini (`gemini-flash-latest`) es un alias que Google mantiene.
-

9. Ficha técnica

Nombre / versión	Ecom SEO Front 1.1.0
Autor	Ecom Experts
Manifest	V3. <code>minimum_chrome_version: 96</code>
Permisos	<code>activeTab</code> , <code>storage</code>
Permisos de host	<code>https://generativelanguage.googleapis.com/*</code> , <code>https://api.anthropic.com/*</code>
Content script	<code>content/audit.js</code> , en <code>http://**/*</code> y <code>https://**/*</code> , <code>document_idle</code> , solo marco principal
Service worker	<code>background/service_worker.js</code> : relé del atajo de teclado y llamadas a la IA
Popup	<code>popup/popup.html</code> + <code>popup/popup.js</code>
Atajo	<code>Alt+Shift+S</code> (<code>toggle-panel</code>), cambiable en <code>chrome://extensions/shortcuts</code>
Iconos	<code>icons/icon16.png</code> , <code>icon48.png</code> , <code>icon128.png</code>
Almacenamiento (<code>chrome.storage.local</code>)	<code>showFab</code> (booleano), <code>seoKeywords</code> (objeto URL → frase), <code>aiProvider</code> (<code>gemini</code> / <code>claude</code>), <code>geminiKey</code> , <code>claudeKey</code>
Mensajes internos	<code>togglePanel</code> (popup/service worker → content script), <code>aiImprove</code> (content script → service worker)
Llamadas de red	POST <code>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-flash-latest:generateContent</code> (cabecera <code>x-goog-api-key</code>); POST <code>https://api.anthropic.com/v1/messages</code> (modelo <code>claude-haiku-4-5-20251001</code> , <code>max_tokens</code> 600). Solo con clave guardada
Elementos que añade a la página	<code><div id="ecom-seo-front-host"></code> con Shadow DOM (<code>z-index</code> 2147483646/7); al resaltar, un <code><style></code> y el atributo <code>data-ecomseo-noalt</code> en las imágenes sin <code>alt</code> , que se retiran al desactivar
Exportación	<code>seo-<dominio>.json</code> (URL, puntuaciones, filas de SEO, texto, enlaces, rendimiento, accesibilidad, tienda y producto)
Tablas / cron / ficheros de log	No aplica: no hay servidor
Ficheros del paquete	<code>manifest.json</code> , <code>README.md</code> , <code>background/</code> , <code>content/</code> , <code>icons/</code> , <code>popup/</code>
Material fuera del paquete	<code>utiles/ecom_seo_front/</code> (guion de capturas, ZIP antiguo, captura de la Web Store); capturas en <code>capturas/ecom_seo_front/1.1.0/</code>